



# Sistemas de Comunicaciones

## Actividad de Simulación

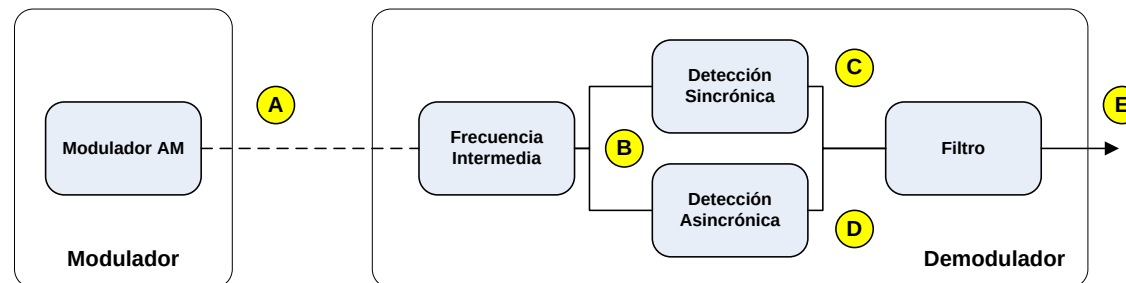
### Simulación Modem AM

- Objetivo

Realizar una simulación del proceso de modulación y demodulación (sincrónica y asincrónica) de AM con portadora, incluyendo una etapa de FI.

- Implementación

El siguiente esquema ilustra los procesos a implementar:



Valores de la implementación:

- Índice de modulación: 1
- Modulante: 1V – 10KHz
- Portadora: 1V – 100KHz
- Frecuencia intermedia: 50KHz
- Diodo ideal para el proceso de detección asincrónica
- Interruptor para seleccionar el tipo de detección



- **Desarrollo (en tiempo y frecuencia)**

Module en AM multiplicando la banda base con la portadora y luego sumando la portadora.

Module en AM con solo multiplicar.

Realice la conversión en FI, con el concepto de super heterodino y repita para subheteronidno.

Detecte por envuelta.

Detecte sincrónicamente.

Compare ambas detecciones.

- **Presentación**

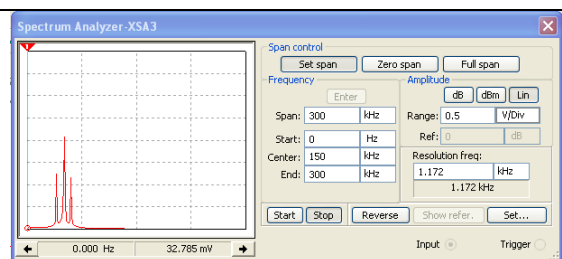
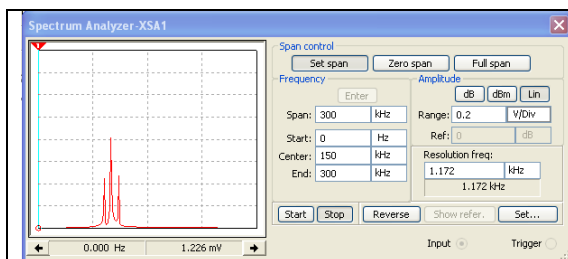
La presentación del trabajo será realizada en clase, de acuerdo al cronograma y en grupo, donde los alumnos mostrarán el caso funcionando y se realizarán preguntas sobre la resolución.

Deberán también generar un informe con:

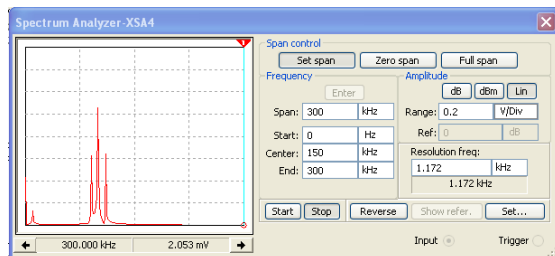
- Carátula con datos del grupo, docente, materia, nombre del laboratorio y año.
- Contenido con el desarrollo del trabajo.
- Conclusiones

- **Puntos de medición en frecuencia (relacionados con el esquema de implementación)**

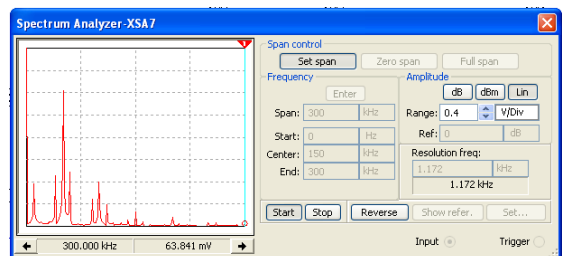
|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Punto de medición A | Punto de Medición B |
|---------------------|---------------------|



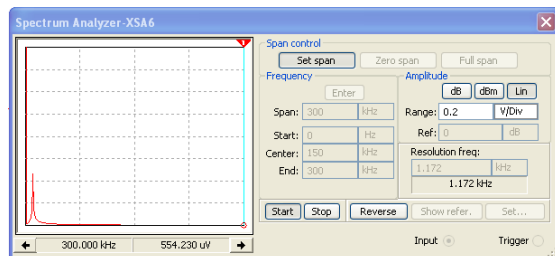
Punto de Medición C



Punto de Medición D



Punto de Medición E





El siguiente es el circuito que puede ser utilizado como guía para la implementación:

